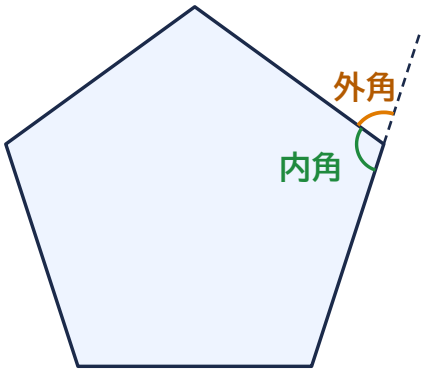
4章-4　多角形の外角の和

外角(がいかく)ってどこ？

1つの辺を延長(えんちょう)した線(点線)と、となりの辺がつくる角が**外角**。

内角と外角は一直線にならぶので

$$\text{内角} + \text{外角} = 180^\circ$$



これだけ覚える！

何角形でも　外角の和 ＝ 360°

三角形でも、十角形でも、百角形でも 360°

なぜ 360° になるの？(五角形で確かめる)

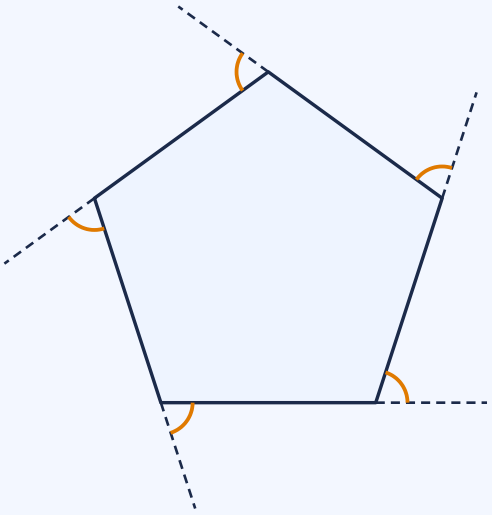
① 頂点が5つ。1つの頂点で 内角＋外角＝180°

→ ぜんぶで 180°×5＝900°

② 五角形の内角の和は 180°×(5−2)＝540°

③ 外角の和 ＝ 900° − 540° ＝ **360°**

六角形でも:180°×6−720°＝360°　七角形でも:180°×7−900°＝360°



外角5つで、ぐるっと1周＝360°

これだけ覚える！ 正多角形の1つの外角

正多角形は、外角もすべて同じ大きさ。

$$\text{正 } n \text{ 角形の1つの外角} = \frac{360}{\text{角の数}}$$

4章-4　外角を使って求める

例題1　ある多角形の1つの内角が 130° のとき、その頂点の外角を求めなさい。

$180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$　← 内角＋外角＝180° だから、180° からひく

答　50°

例題2　正五角形の1つの外角を求めなさい。

$\frac{360}{5} = 72$　← 外角の和 360° を 5 つに同じように分ける。5 で約分

答　72°

例題3　正十角形の1つの内角を、外角を使って求めなさい。

① **1つの外角**　$\frac{360}{10} = 36$　← 10 で約分

② **1つの内角**　$180^\circ - 36^\circ = 144^\circ$　← 内角＋外角＝180°

答　144°

内角の和(1440°)を 10 でわるより、数が小さくて計算ミスが少ない！

例題4　四角形の外角のうち3つが 70°、90°、110° のとき、残りの1つの外角を求めなさい。

$70^\circ + 90^\circ + 110^\circ = 270^\circ$　← わかっている外角をたす

$360^\circ - 270^\circ = 90^\circ$　← 外角の和 360° からひく

答　90°

間違えやすいポイント

- 外角の和は**いつも 360°**。$180^\circ \times (n-2)$ は**内角**の和の公式。まぜない。
- 「1つの内角」を聞かれたら、外角を出したあと **180° からひく**のを忘れない。

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) → **STEP2** 解説で丸つけ、下の記録表に○×を書く → **STEP3** ×の問題は解説を読んで**解き直し** → **STEP4** ×と**同じ番号**のチェックテスト(p.5)へ

① 4章-4

ある多角形の1つの内角が 125° のとき、その頂点の外角を求めなさい。

ヒント　内角＋外角＝180°。

答え

② 4章-4

正六角形の1つの外角を求めなさい。

ヒント　外角の和 360° を 6 つに分ける(分数で書く)。

答え

③ 4章-4

正十二角形の1つの内角を、外角を使って求めなさい。

ヒント　① 1つの外角(360°を12でわる)→ ② 180° からひく。

答え

④ 4章-4

五角形の外角のうち4つが 60°、75°、80°、70° のとき、残りの1つの外角を求めなさい。

ヒント　外角の和は 360°。わかっている外角をたしてひく。

答え

記録表

番号	①	②	③	④
単元	4章-4	4章-4	4章-4	4章-4
確認問題 ○×				
解き直し ✓				
チェックテスト ○×				

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた（×の問題は必ずやろう）

□① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　□② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
□③ 解けたら p.3 の記録表「解き直し」に✓を書く　□④ ×だった番号と同じ番号のチェックテスト（p.5）を解く

問題① 4章-4　ある多角形の1つの内角が 125° のとき、その頂点の外角を求めなさい。

① 答え　55°

×だったら → チェックテスト①へ

$180^\circ - 125^\circ = 55^\circ$　← 内角＋外角＝180° だから、180° からひく

間違えやすい！ 360°−125° としない。内角と外角の和は **180°**。

問題② 4章-4　正六角形の1つの外角を求めなさい。

② 答え　60°

×だったら → チェックテスト②へ

$\frac{360}{6} = 60$　← 外角の和 360° を 6 でわる。6 で約分

間違えやすい！ 内角の和（720°）を使わない。外角は **360°** を使う。

問題③ 4章-4　正十二角形の1つの内角を、外角を使って求めなさい。

③ 答え　150°

×だったら → チェックテスト③へ

① **1つの外角**　$\frac{360}{12} = 30$　← 12 で約分

② **1つの内角**　$180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$　← 内角＋外角＝180°

間違えやすい！ 30° で止めない。聞かれているのは**内角**。180° からひく。

問題④ 4章-4　五角形の外角のうち4つが 60°、75°、80°、70° のとき、残りの1つの外角を求めなさい。

④ 答え　75°

×だったら → チェックテスト④へ

$60^\circ + 75^\circ + 80^\circ + 70^\circ = 285^\circ$　← わかっている外角をたす

$360^\circ - 285^\circ = 75^\circ$　← 外角の和 360° からひく

間違えやすい！ 五角形でも、外角の和は 540° ではなく **360°**。

解き直しが終わったら

p.3 の記録表で×がついた番号を確認 → チェックテスト（p.5）の同じ番号を解く。
例：確認問題の②と④が× → チェックテストの②と④を解く。全部○だった人は、チェックテストを全問解いて力だめし。

チェックテスト

氏名		得点	／100
目標時間　ゆっくり 20分 ／ ふつう 15分 ／ はやい 10分(ヒントはありません。自分の力で解こう)			

どの問題を解く？

確認問題で **×だった番号と同じ番号** を解こう(全部〇の人は全問)。(例)確認問題②が× → チェックテスト②を解く

次の問いに答えなさい。

① 4章-4 確認問題①と同じ型　(25点)

ある多角形の1つの内角が 110° のとき、その頂点の外角を求めなさい。

答え

② 4章-4 確認問題②と同じ型　(25点)

正八角形の1つの外角を求めなさい。

答え

③ 4章-4 確認問題③と同じ型　(25点)

正十八角形の1つの内角を、外角を使って求めなさい。

答え

④ 4章-4 確認問題④と同じ型　(25点)

四角形の外角のうち3つが 85°、95°、100° のとき、残りの1つの外角を求めなさい。

答え

配点:①〜④ 各25点(合計100点)

チェックテストの解答・解説

問題① 4章-4　ある多角形の1つの内角が 110° のとき、その頂点の外角を求めなさい。

① 答え　70°

まだ×なら → p.1〜2（4章-4）の解説を読み直す

$180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$　← 内角＋外角＝180° だから、180° からひく

間違えやすい！ 360°−110° としない。内角と外角の和は **180°**。

問題② 4章-4　正八角形の1つの外角を求めなさい。

② 答え　45°

まだ×なら → p.1〜2（4章-4）の解説を読み直す

$\frac{360}{8} = 45$　← 外角の和 360° を 8 でわる。8 で約分

間違えやすい！ 内角の和（1080°）を使わない。外角は **360°** を使う。

問題③ 4章-4　正十八角形の1つの内角を、外角を使って求めなさい。

③ 答え　160°

まだ×なら → p.2（4章-4）の解説を読み直す

① **1つの外角**　$\frac{360}{18} = 20$　← 18 で約分

② **1つの内角**　$180^\circ - 20^\circ = 160^\circ$　← 内角＋外角＝180°

間違えやすい！ 20° で止めない。聞かれているのは**内角**。

問題④ 4章-4　四角形の外角のうち3つが 85°、95°、100° のとき、残りの1つの外角を求めなさい。

④ 答え　80°

まだ×なら → p.2（4章-4）の解説を読み直す

$85^\circ + 95^\circ + 100^\circ = 280^\circ$　← わかっている外角をたす

$360^\circ - 280^\circ = 80^\circ$　← 外角の和 360° からひく

間違えやすい！ 四角形でも五角形でも、外角の和は**いつも 360°**。